WaveAlert

Funkcionális és Nem Funkcionális Követelmények

Projekt verzió: **v1.0 – 2026. április 19.**

Technológia: Node.js / Express / React / SQL Server

Fejlesztők: Mányi Kornél, Papp Ákos

1. Bevezető

A WaveAlert egy teljes körű webalkalmazás a Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület (BMFVSE) számára. A rendszer három fő szerepkört támogat – Admin, Edző és Tag –, mindegyik saját, szerepkörhöz igazított jogosultsággal.

A platform céljai:

- Tagok és felhasználók centralizált nyilvántartása
- Edzések szervezése és követése
- Versenyek dokumentálása és eredményrögzítés
- Belső kommunikáció (üzenetrendszer és e-mail értesítések)
- Dokumentumok kezelése és generálása (pl. iskolai igazolások)
- Pénzügyi tranzakciók nyilvántartása

2. Technológiai Stack

2.1 Backend

A backend Node.js és Express.js alapon épül. Adatbázisként SQL Server szolgál (mssql csomag), JWT-alapú autentikáció, bcryptjs jelszóhash, SendGrid e-mail-küldés, Multer fájlfeltöltés és PDFKit dokumentumgenerálás egészíti ki. A teszteléshez Jest és Supertest áll rendelkezésre.

2.2 Frontend

A frontend React 18.2 és Vite 5.0 alapú. Routing: React Router DOM 6.20. HTTP kommunikáció: Axios 1.6. Teszteléshez Vitest, Testing Library (React) és jsdom használatos.

2.3 Adatbázis

Elsődleges adatbázis: SQL Server (mssql). Az adatbázis-séma SQL-szkriptekkel verziózott; átfogó migráció szkripttel futtatható. Az adatbázis alapértelmezett szerepkörei: Admin, Coach, User.

3. Funkcionális Követelmények

3.1 Regisztráció

Felhasználói fiók létrehozása

Leírás: Az adminisztrátor új felhasználói fiókot hozhat létre a rendszerben. A rendszer ideiglenes jelszót generál, amelyet az első bejelentkezéskor kötelező megváltoztatni.

Adatkör:

- Teljes név
- E-mail cím
- Szerepkör (admin, edző, tag)
- Telefonszám
- Születési idő és hely
- Anyja neve
- Nem (opcionális)

Folyamat: Az adminisztrátor kitölti az adatokat. A rendszer ellenőrzi az adatok helyességét, elmenti az új felhasználót, ideiglenes jelszót generál, és e-mailben értesíti a fiókhoz tartozó e-mail-címre. Az első bejelentkezéskor a rendszer jelszómódosítást kényszerít ki.

Kimenet / Eredmény: Sikeres regisztráció, visszaigazoló e-mail ideiglenes jelszóval.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: E-mail szolgáltatás (SendGrid), SQL Server adatbázis, bcryptjs jelszóhash.

3.2 Bejelentkezés

Rendszerbe való belépés

Leírás: A felhasználó e-mail és jelszó megadásával lép be a rendszerbe. Sikeres hitelesítés esetén a rendszer JWT-tokent ad vissza.

Adatkör:

- E-mail cím
- Jelszó

Folyamat: A rendszer ellenőrzi a megadott hitelesítő adatokat az adatbázissal szemben. Egyezés esetén JWT-tokent generál (7 napos érvényességgel), amelyet a frontend localStorage-ban tárol.

Kimenet / Eredmény: Sikeres bejelentkezés, JWT-token visszaadása.

Érintett szereplők: Felhasználó, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, JWT, bcryptjs.

3.3 Jelszó Módosítása

Jelszó frissítése

Leírás: A felhasználónak lehetősége van jelszavát módosítani. Az első bejelentkezésnél a rendszer által generált ideiglenes jelszót kötelező megváltoztatni.

Adatkör:

- Felhasználói azonosító (token alapján)

- Régi jelszó
- Új jelszó

Folyamat: A rendszer ellenőrzi a régi jelszó helyességét, majd bcrypt-tel hasheli és elmenti az újat. Sikeres módosítás esetén visszaigazoló e-mailt küld.

Kimenet / Eredmény: Sikeres jelszómódosítás, visszaigazoló e-mail.

Érintett szereplők: Felhasználó, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, bcryptjs, SendGrid.

3.4 Profilkezelés – Saját Adatok

Felhasználói profil megtekintése és szerkesztése

Leírás: A bejelentkezett felhasználó megtekintheti és módosíthatja saját személyes adatait.

Adatkör:

- Személyes adatok: születési név (vezték- és keresztnév), születési hely és idő, anyja neve
- Elérhetőségek: e-mail cím, mobiltelefon, vezetékes telefon
- Lakcím és levelezési cím
- Foglalkoztatási adatok: szerepkör, jogviszony, szervezet neve és nyilvántartási száma, kezdete/vége, jogállás
- Fogyatékossági adatok (ha releváns)
- Törvényes képviselő adatai (14 év alatti tagoknál): neve, elérhetőségei, lakcíme, gyámhatósági engedély
- Iskola neve és címe, osztály, osztályfőnök neve, igazgató neve
- TAJ-szám, Sailor ID, pólóméret, nem
- Ételallergia, gyógyszerérzékenység

Folyamat: A felhasználó módosítja az adatait, a rendszer validálja és elmenti az adatbázisba.

Kimenet / Eredmény: Frissített profil adatok az adatbázisban.

Érintett szereplők: Felhasználó, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, JWT autentikáció.

3.5 Profilkezelés – Adminisztrátor által Kezelt Adatok

Központilag kezelt profiladatok módosítása

Leírás: Az adminisztrátor módosíthatja azokat az adatokat, amelyeket a felhasználó nem tud saját maga szerkeszteni.

Adatkör:

- Szerepkör (listából: admin, edző, tag)
- Sportág és szakág (listából)
- Tagság típusa (listából)
- Tagsági státusz

Folyamat: Az adminisztrátor kiválasztja a felhasználót és módosítja a jogkörhöz kötött mezőket. A rendszer elmenti a változtatást.

Kimenet / Eredmény: Frissített felhasználói profil.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, szerepkör-alapú jogosultságkezelés.

3.6 Tagnyilvántartás

Tagok adatkezelése

Leírás: A rendszer kezeli az egyesület tagjainak teljes adatkörét. Az adminisztrátor új tagot vehet fel, adatokat módosíthat, és a rendszer automatikusan jelzi a hátralékos tagokat.

Adatkör:

- Tag azonosító, titulus (dr., ifj.)
- Vezeték- és keresztnév, születési adatok
- Tagsági típus: egyesületi tag, versenyző, pártoló tag, tiszteletbeli tag
- Tagsági státusz: aktív, szünetelő, hátralékos
- Tagság kezdete és lejárata
- Sportorvosi igazolás lejárati ideje
- Elérhetőségek (telefon, e-mail)
- Állandó lakcím és levelezési cím
- Anyja neve és adatai
- Törvényes képviselő adatai
- Iskola adatai, Sailor ID, TAJ-szám, pólóméret
- Ételallergia, gyógyszerérzékenység

Folyamat: Az adminisztrátor kezeli a tagok adatait. A rendszer automatikusan figyeli a tagság- és sportorvosi igazolás lejáratát, és riasztást generál.

Kimenet / Eredmény: Aktuális taglista, státuszjelentés, automatikus lejárati riasztások.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, jogosultságkezelés.

3.7 Csoportkezelés

Dinamikus csoportok létrehozása és kezelése

Leírás: Az adminisztrátor és edző dinamikus csoportokat hozhat létre, amelyekhez tagokat rendelhet. A csoportok eseményekhez és edzésekhez rendelhetők célcsoportként.

Adatkör:

- Csoport neve
- Tagok listája
- Létrehozó felhasználó

Folyamat: Az adminisztrátor/edző csoportot hoz létre, tagokat ad hozzá vagy távolít el. Soft delete alkalmazott: törölt csoportok nem kerülnek fizikailag törlésre. Csoporthoz esemény rendelhető.

Kimenet / Eredmény: Aktív csoportlista, csoport-esemény kapcsolatok.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Edző, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (groups, group_members táblák).

3.8 Események és Edzések

Események/edzések létrehozása, kezelése és naplózása

Leírás: A rendszer lehetővé teszi edzések, versenyek, táborok és klubestek létrehozását, ütemezését és nyilvántartását. Az edzésnapló és statisztikák adminisztrátor számára elérhetők.

Adatkör:

- Esemény neve, típusa (verseny, edzés, tábor, klubest)

- Időpont (kezdet és befejezés)
- Helyszín
- Leírás
- Célcsoport (group_id)
- Kijelölt edző
- Résztvevők listája

Folyamat: Az adminisztrátor/edző új eseményt hoz létre. A rendszer elmenti az adatokat, értesítést küld a célcsoport tagjainak. Résztvevők jelentkezhetnek; az edzésnapló az összes eseményt és részvételi adatot tartalmazza. Statisztikák (részvételi arány) automatikusan generálódnak.

Kimenet / Eredmény: Eseménynaptár, edzésnapló, részvételi statisztikák.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Edző, Tag, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (events, event_participants táblák), SendGrid értesítések.

3.9 Jelentkezések Kezelése

Eseményre/versenyre való jelentkezés

Leírás: A tagok eseményre/versenyre jelentkezhetnek, az adminisztrátor kezeli és jóváhagyja a jelentkezéseket.

Adatkör:

- Esemény azonosító
- Felhasználó azonosító
- Státusz: függőben, elfogadva

Folyamat: A tag kiválasztja az eseményt és jelentkezik. A rendszer elmenti a jelentkezést (alapértelmezetten 'pending' státuszban). Az adminisztrátor jóváhagyja vagy elutasítja.

Kimenet / Eredmény: Kezelhetővé válik a résztvevők listája, státuszfrissítés.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Tag, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (event_participants tábla).

3.10 Versenyjelentések és Versenyjegyzőkönyvek

Verseny dokumentálása, eredmények rögzítése

Leírás: A rendszer lehetővé teszi versenyjelentések és versenyjegyzőkönyvek létrehozását, szerkesztését és PDF-be exportálását.

Adatkör:

- Verseny neve, dátuma, helyszíne
- Státusz: vázlat, publikált
- Résztvevők: név, vitorlaszám, hajóosztály, helyezés, megjegyzés

Folyamat: Az adminisztrátor létrehozza a versenyjelentést, rögzíti a résztvevők adatait és eredményeit. A rendszer automatikus ranglistát készít. PDF-exportálás PDFKit segítségével.

Kimenet / Eredmény: Versenyjelentés, versenyjegyzőkönyv, eredménylista, PDF-export.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (race_reports, race_participants táblák), PDFKit.

3.11 Dokumentumkezelés

Dokumentumok feltöltése, rendszerezése, generálása és letöltése

Leírás: A rendszer lehetővé teszi dokumentumok feltöltését, kategorizálását és jogosultság alapján történő letöltését. Generált dokumentumok (pl. iskolai igazolás) automatikusan PDF-ben készülnek.

Adatkör:

- Dokumentum azonosító
- Cím, kategória (szerződés, eredmény, űrlap)
- Fájlnév és elérési út
- Feltöltő felhasználó, feltöltés dátuma
- Dokumentum típusa: versenyengedély, kikérő, igazolás, felmondó nyilatkozat

Folyamat: A felhasználó/adminisztrátor feltölti a dokumentumot (Multer, max. 5 MB). A rendszer tárolja és metaadatokkal látja el. Generált dokumentumok (iskolai igazolás) PDFKit-tel készülnek és automatikusan tárolódnak. Letöltés jogosultság alapján.

Kimenet / Eredmény: Dokumentumlista, letölthető fájlok, generált PDF igazolások.

Érintett szereplők: Tag, Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis, Multer, PDFKit, fájltároló modul.

3.12 Belső Üzenetrendszer

Belső üzenetküldés tagok között

Leírás: A rendszer belső üzenetküldő felületet biztosít. Az üzenetek egyéni felhasználóknak vagy teljes csoportoknak küldhetők. Az olvasottság követhető.

Adatkör:

- Üzenet azonosító, tárgy, tartalom
- Feladó felhasználó
- Címzett(ek): egyéni felhasználók vagy szerepkör szerinti csoport
- Küldés dátuma, státusz (vázlat, elküldve)
- Olvasottság időpontja
- Üzenet lejárati ideje

Folyamat: Az adminisztrátor/edző/tag új üzenetet ír, kiválasztja a címzetteket (egyéni vagy csoportos). A rendszer elmenti és elküldi az üzenetet. A címzett jelölheti olvasottnak. Lejárati idő beállítható.

Kimenet / Eredmény: Beérkező üzenetek listája, olvasottsági állapot, lejárt üzenetek kezelése.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Edző, Tag, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (messages, message_recipients táblák).

3.13 E-mail Értesítések és Hírlevél-modul

Automatikus e-mail értesítések és ütemezett hírlevelek

Leírás: A rendszer automatikus e-mail értesítéseket küld új eseményekről, tagsági változásokról és pénzügyi információkról. Hírlevél sablon alapján küldhető ki.

Adatkör:

- Tagok e-mail-cím listája
- Tárgy és üzenet tartalma
- Célcsoport (szerepkör vagy egyéni felhasználók)
- Küldés státusza és időpontja

Folyamat: Az adminisztrátor létrehozza az értesítést/hírlevelet. A rendszer a SendGrid API-n keresztül küldi ki. Hibás küldések naplózódnak és újrapróbálhatók. Tömeges küldés esetén a rendszer legalább 1000 e-mailt kezel 10 percen belül.

Kimenet / Eredmény: Kiküldött e-mailek, hibás címek listája, küldési napló.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SendGrid (@sendgrid/mail), SQL Server adatbázis, ütemezett folyamat.

3.14 Pénzügyi Nyilvántartás

Befizetések és kiadások kezelése

Leírás: A rendszer nyilvántartja az egyesület bevételeit és kiadásait. Minden tranzakció felhasználóhoz, dátumhoz és kategóriához köthető.

Adatkör:

- Tranzakció azonosító
- Tag azonosító (felhasználóhoz kötve)
- Összeg (HUF), tranzakció típusa (bevétel/kiadás)
- Fizetési mód: készpénz, átutalás
- Kategória, leírás
- Tranzakció dátuma, státusz (fizetett, függőben, törölt)

Folyamat: Az adminisztrátor rögzíti a tranzakciót. A rendszer elmenti és kapcsolja a felhasználóhoz. Listázáskor szűrhető dátum, típus és kategória szerint.

Kimenet / Eredmény: Tranzakciólista, pénzügyi kimutatás.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (transactions tábla).

3.15 Jogosultságkezelés

Szerepkörök és hozzáférések kezelése

Leírás: A rendszer szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) alkalmaz. Az adminisztrátor kezeli a szerepköröket és a felhasználókhoz rendelt jogosultságokat.

Adatkör:

- Szerepkör azonosító, neve (admin, edző, tag)
- Engedélyezett műveletek listája
- Felhasználó–szerepkör kapcsolat

Folyamat: Az adminisztrátor létrehozza, módosítja vagy törli a szerepköröket, és hozzárendeli a felhasználókhoz. A middleware minden API-kérésnél ellenőrzi a jogosultságot.

Kimenet / Eredmény: Frissített hozzáférési lista, szerepkör-jogosultság mátrix.

Érintett szereplők: Adminisztrátor, Rendszer.

Függőségek: SQL Server adatbázis (roles, user_roles táblák), JWT middleware, authorize middleware.

4. Nem Funkcionális Követelmények

Kategória	Követelmény
Teljesítmény	A rendszer legalább 1 000 e-mailt képes kiküldeni 10 percen belül (SendGrid).
Skálázhatóság	A rendszer legalább 10 000 felhasználó adatait kezeli teljesítményromlás nélkül.
Hibatűrés	E-mail-küldési hiba esetén az üzenetek nem vesznek el; a rendszer újrapróbálja a küldést és riportot készít.
Biztonság – autentikáció	JWT-tokenek 7 napos érvényességgel, bcrypt jelszóhash (10 salt rounds).
Biztonság – jogosultság	Csak hitelesített felhasználók érhetik el a védett végpontokat; admin funkciókhoz admin szerepkör szükséges.
Biztonság – adatvédelem	SQL injection elleni védelem paraméteres lekérdezésekkel; XSS-védelem Express Validator input-validálással; CORS korlátozva az engedélyezett originekre.
Biztonság – fájlkezelés	Multer-alapú fájlvalidáció, 5 MB-os méretlimit, engedélyezett fájltípusok szűrése.
Felhasználói élmény	A felület reszponzív; a műveletek 2 másodpercen belül reagálnak. Vite HMR fejlesztési üzemmódban.
Naplózás	Minden művelet és e-mail-küldés naplózott, az adminisztrátor számára elérhető.
Tesztelhetőség	Backend: Jest + Supertest egységtesztek; Frontend: Vitest + Testing Library + jsdom.

5. API Leírás

Az API RESTful elvek alapján épül fel. Alap URL: /api. Minden védett végpont Bearer JWT-tokent vár az Authorization fejlécben.

5.1 Autentikáció (/api/auth)

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
POST	/api/auth/login	Bejelentkezés – e-mail + jelszó, JWT-token visszaadása	Publikus
POST	/api/auth/register	Regisztráció (admin hoz létre új felhasználót)	Admin
GET	/api/auth/me	Aktuálisan bejelentkezett felhasználó adatai	Hitelesített

5.2 Felhasználók (/api/users)

Adatmodell – User

Mező	Típus	Leírás
id	string	Felhasználó egyedi azonosítója
email	string	E-mail cím (egyedi)
password_hash	string	Bcrypt hash-elt jelszó
first_name / last_name	string	Kereszt- és vezetéknév
phone	string	Telefonszám
birth_date / birth_place	string / date	Születési idő és hely
mother_name	string	Anyja neve
school_name / school_address	string	Iskola neve és címe
class / class_teacher	string	Osztály és osztályfőnök neve
principal_name	string	Igazgató neve
taj_number	int	TAJ-szám
sailor_id	int	Vitorlás azonosító (Sailor ID)
polo_size	string	Pólóméret
gender	string	Nem
legal_guardian_name	string	Törvényes képviselő neve

Mező	Típus	Leírás
legal_guardian_contact	string	Törvényes képviselő elérhetőségei
is_member	boolean	Tag-e a felhasználó
created_at / updated_at	date	Létrehozás és módosítás dátuma

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/users	Összes felhasználó listázása	Admin
GET	/api/users/me	Saját profil lekérése	Hitelesített
PATCH	/api/users/me	Saját profil módosítása	Hitelesített
PATCH	/api/users/me/password	Jelszó módosítása	Hitelesített
POST	/api/users	Új felhasználó létrehozása	Admin
PATCH	/api/users/:id	Felhasználói profil módosítása admin által	Admin
DELETE	/api/users/:id	Felhasználói fiók törlése	Admin

5.3 Szerepkörök (/api/roles)

Adatmodell – Role

Mező	Típus	Leírás
id	string	Szerepkör azonosítója
name	string	Szerepkör neve (admin, coach, user)
description	string	Rövid leírás
permissions	array	Engedélyezett műveletek listája
created_at	date	Létrehozás dátuma

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/roles	Szerepkörök listázása	Admin
POST	/api/roles	Új szerepkör létrehozása	Admin
PATCH	/api/roles/:id	Szerepkör jogosultságainak módosítása	Admin
DELETE	/api/roles/:id	Szerepkör törlése	Admin

5.4 Tagnyilvántartás (/api/members)

Adatmodell – Member

Mező	Típus	Leírás
userId	string	Tag azonosítója (users.id hivatkozás)
membershipType	string	Tagság típusa: egyesületi tag, versenyző, pártoló tag, tiszteletbeli tag
status	string	Állapot: aktív, inaktív, hátralékos, szünetelő
joinDate	date	Belépés dátuma
lastPayment	date	Utolsó befizetés dátuma
medicalExpiry	date	Sportorvosi igazolás lejárati ideje
notes	string	Megjegyzés (opcionális)

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/members	Tagok listázása	Admin
POST	/api/members	Új tag hozzáadása	Admin
PUT	/api/members/:id	Tagadatok módosítása	Admin
PATCH	/api/members/:id/status	Tagsági státusz frissítése	Admin
DELETE	/api/members/:id	Tag törlése	Admin

5.5 Csoportok (/api/groups)

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/groups	Csoportok listázása	Hitelesített
POST	/api/groups	Új csoport létrehozása	Admin / Edző
PATCH	/api/groups/:id	Csoport módosítása	Admin / Edző
DELETE	/api/groups/:id	Csoport törlése (soft delete)	Admin
POST	/api/groups/:id/members	Tag hozzáadása csoporthoz	Admin / Edző
DELETE	/api/groups/:id/members/:userId	Tag eltávolítása csoportból	Admin / Edző

5.6 Események és Edzések (/api/events, /api/trainings)

Adatmodell – Event

Mező	Típus	Leírás
id	string	Esemény azonosítója
title	string	Esemény neve

Mező	Típus	Leírás
event_type	string	Típus: verseny, edzés, tábor, klubest
event_date	datetime	Időpont (kezdet)
end_date	datetime	Befejezési időpont
location	string	Helyszín
description	string	Leírás
target_group_id	string	Célcsoport (groups.id hivatkozás)
assigned_coach	string	Kijelölt edző azonosítója
participants	array	Résztvevők listája (event_participants)
created_by	string	Létrehozó felhasználó
created_at / updated_at	date	Létrehozás és módosítás dátuma

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/events	Összes esemény lekérése	Hitelesített
GET	/api/events/:id	Esemény részletei	Hitelesített
POST	/api/events	Új esemény létrehozása	Admin / Edző
PATCH	/api/events/:id	Esemény adatainak módosítása	Admin / Edző
DELETE	/api/events/:id	Esemény törlése	Admin
GET	/api/trainings	Edzések listája	Hitelesített
GET	/api/trainings/log	Edzésnapló (admin)	Admin
GET	/api/trainings/stats	Edzés statisztikák	Admin / Edző
GET	/api/trainings/coaches	Edzők listája	Hitelesített

5.7 Üzenetrendszer (/api/messages)

Adatmodell – Message

Mező	Típus	Leírás
id	string	Üzenet azonosítója
title	string	Tárgy
content	string	Üzenet tartalma
status	string	Státusz: draft (vázlat), sent (elküldve)
sent_at	date	Küldés időpontja
created_by	string	Feladó felhasználó azonosítója

Mező	Típus	Leírás
recipients	array	Címzett felhasználók listája (message_recipients)
read_at	date	Olvasás időpontja (null = olvasatlan)
expiry_date	date	Üzenet lejárati ideje
recipientRoles	string	Célzott szerepkör szerinti csoportküldéshez

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/messages	Beérkező üzenetek listája	Hitelesített
GET	/api/messages/:id	Üzenet részletei	Hitelesített
POST	/api/messages	Új üzenet küldése	Hitelesített
PATCH	/api/messages/:id	Üzenet módosítása (vázlat esetén)	Hitelesített
DELETE	/api/messages/:id	Üzenet törlése	Hitelesített
PATCH	/api/messages/:id/read	Üzenet olvasottnak jelölése	Hitelesített

5.8 Versenyjelentések (/api/race-reports, /api/race-minutes)

Adatmodell – RaceReport

Mező	Típus	Leírás
id	string	Versenyjelentés azonosítója
race_name	string	Verseny neve
race_date	date	Verseny dátuma
location	string	Helyszín
status	string	Státusz: draft (vázlat), published (publikált)
created_by	string	Létrehozó felhasználó
participants	array	Résztvevők: név, vitorlaszám, hajóosztály, helyezés, megjegyzés

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/race-reports	Versenyjelentések listája	Admin / Edző
POST	/api/race-reports	Új versenyjelentés létrehozása	Admin
PATCH	/api/race-reports/:id	Versenyjelentés módosítása	Admin
PATCH	/api/race-reports/:id/results	Eredmények rögzítése	Admin
DELETE	/api/race-reports/:id	Versenyjelentés törlése	Admin

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/race-minutes	Versenyjegyzőkönyvek listája	Admin
POST	/api/race-minutes	Új versenyjegyzőkönyv	Admin
PATCH	/api/race-minutes/:id	Versenyjegyzőkönyv szerkesztése	Admin

5.9 Pénzügyi Tranzakciók (/api/transactions)

Adatmodell – Transaction

Mező	Típus	Leírás
id	string	Tranzakció azonosítója
user_id	string	Tag azonosítója (users.id)
amount	decimal	Összeg (HUF)
transaction_type	string	Típus: income (bevétel), expense (kiadás)
category	string	Kategória
description	string	Leírás
method	string	Fizetési mód: készpénz, átutalás
status	string	Állapot: fizetett, függőben, törölt
transaction_date	date	Tranzakció dátuma

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/transactions	Tranzakciók listázása	Admin
POST	/api/transactions	Új tranzakció rögzítése	Admin
GET	/api/transactions/:id	Tranzakció részletei	Admin
PATCH	/api/transactions/:id	Tranzakció adatainak módosítása	Admin
DELETE	/api/transactions/:id	Tranzakció törlése	Admin

5.10 Dokumentumok (/api/documents, /api/user-documents)

Adatmodell – Document

Mező	Típus	Leírás
id	string	Dokumentum azonosítója
title	string	Cím
category	string	Kategória: szerződés, eredmény, űrlap

Mező	Típus	Leírás
document_type	string	Típus: versenyengedély, kikérő, igazolás, felmondó nyilatkozat
filename	string	Fájlnév
file_path	string	Fájl elérési útja (szerver)
uploaded_by	string	Feltöltő felhasználó azonosítója
uploaded_at	date	Feltöltés dátuma

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/documents	Dokumentumok listázása	Admin
POST	/api/documents	Új dokumentum feltöltése	Felhasználó / Admin
GET	/api/documents/:id	Dokumentum letöltése	Felhasználó / Admin
PUT	/api/documents/:id	Metaadatok módosítása	Admin
DELETE	/api/documents/:id	Dokumentum törlése	Felhasználó / Admin
GET	/api/user-documents	Saját dokumentumok listája	Hitelesített
POST	/api/user-documents/generate	Dokumentum generálása (pl. iskolai igazolás)	Admin

5.11 Igazolások (/api/certificates)

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	/api/certificates	Igazolások listája	Admin
POST	/api/certificates	Új igazolás generálása (PDF)	Admin
GET	/api/certificates/:id	Igazolás letöltése	Admin / Felhasználó

5.12 E-mail Értesítések (/api/emails)

Adatmodell – Message (e-mail)

Mező	Típus	Leírás
messageId	string	Hírlevél/értesítés azonosítója
subject	string	Tárgy
content	string	Üzenet tartalma
recipientUsers	array	Egyéni címzett felhasználók

Mező	Típus	Leírás
recipientRoles	string	Célzott szerepkör (csoportos küldéshez)
sentAt	date	Küldés időpontja
status	string	Küldés állapota: sikeres, hiba

Módszer	Végpont	Leírás	Jogosultság
POST	/api/emails/send	E-mail küldése (SendGrid)	Admin
GET	/api/message	Kiküldött hírlevelek listázása	Admin
POST	/api/message	Új hírlevél létrehozása és kiküldése	Admin
PATCH	/api/message/:id/resend	Hírlevél újraküldése	Admin

6. Adatbázis Séma – Főbb Táblák

Tábla neve	Leírás	Főbb mezők
users	Felhasználók	id, email, password_hash, first_name, last_name, phone, is_member
roles	Szerepkörök	id, name (admin/coach/user), description
user_roles	Felhasználó–szerepkör kapcsoló	user_id, role_id, assigned_at
groups	Csoportok	id, name, is_deleted (soft delete), created_by
group_members	Csoport tagság	group_id, user_id, added_at
events	Események/Edzések	id, title, event_type, event_date, end_date, location, target_group_id, assigned_coach
event_participants	Esemény résztvevők	event_id, user_id, status, registered_at
messages	Belső üzenetek	id, title, content, status, sent_at, created_by, expiry_date
message_recipients	Üzenet címzettek	message_id, user_id, read_at
race_reports	Versenyjelentések	id, race_name, race_date, location, status, created_by
race_participants	Verseny résztvevők	id, race_report_id, user_id, name, sail_number, boat_class, position
documents	Dokumentumok	id, title, category, file_path, uploaded_by
user_documents	Generált dokumentumok	id, user_id, document_type, file_path, generated_by
transactions	Pénzügyi tranzakciók	id, user_id, amount, transaction_type, category, transaction_date
tags	Tagek (jelölők)	id, name, color (HEX)
user_tags	Felhasználó–tag kapcsoló	user_id, tag_id, assigned_at
certificates	Igazolások	id, user_id, document_type, file_path, generated_by

7. Frontend Routing

Útvonal	Oldal	Hozzáférés
/login	Bejelentkezés	Publikus
/	Dashboard (Főoldal)	Hitelesített
/profile	Saját profil	Hitelesített
/members	Tagok kezelése	Hitelesített
/users	Felhasználók kezelése	Hitelesített
/groups	Csoportok	Hitelesített
/trainings	Edzések	Hitelesített
/trainings/stats	Edzés statisztikák	Hitelesített
/messages	Belső üzenetek	Hitelesített
/roles	Szerepkörök kezelése	Admin
/trainings/log	Edzésnapló	Admin
/race-reports	Versenyjelentések	Admin
/race-minutes/new	Új versenyjegyzőkönyv	Admin
/race-minutes/edit/:id	Versenyjegyzőkönyv szerkesztése	Admin
/iskolaigazolas	Iskolai igazolás generálás	Admin

8. Biztonsági Összefoglaló

8.1 Autentikáció és Tokenkezelés

- JWT-tokenek 7 napos érvényességgel
- Jelszavak bcrypt hash-eléssel (10 salt rounds)
- Token tárolás frontend localStorage-ban
- Első bejelentkezésnél jelszócsere kényszerítve

8.2 Jogosultságkezelés

- Middleware-alapú authorize ellenőrzés minden védett végponton
- Szerepkör-alapú route védelem (RBAC)
- Adatbázis szintű jogosultság-ellenőrzés

8.3 Adatvédelem és Input-validáció

- SQL injection elleni védelem: paraméteres lekérdezések
- XSS-védelem: express-validator input-validálás
- CORS konfiguráció: csak az engedélyezett originekről fogad kéréseket
- Fájlfeltöltés: Multer validáció, 5 MB-os limit, engedélyezett típusok szűrése

9. Telepítés és Futtatás

9.1 Előfeltételek

- Node.js v18 vagy újabb
- SQL Server vagy MySQL
- npm vagy yarn
- SendGrid API-kulcs (e-mail-küldéshez)

9.2 Backend

Telepítés és indítás:

```
cd workingSpace/backend && npm install
npm run dev          # fejlesztői mód (nodemon, port: 3000)
npm start            # produkciós mód
```

Szükséges környezeti változók (.env):

- PORT=3000, NODE_ENV=development
- DB_SERVER, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_ENCRYPT
- JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN=7d
- SENDGRID_API_KEY
- UPLOAD_PATH=./uploads, MAX_FILE_SIZE=5242880

9.3 Frontend

Telepítés és indítás:

```
cd workingSpace/frontend && npm install
npm run dev          # fejlesztői mód (Vite HMR, port: 5173)
npm run build        # produkciós build
```

9.4 Adatbázis inicializálás

- Futtasd le a workingSpace/database/schema.sql fájlt az adatbázison
- Átfogó migráció: node scripts/comprehensive-migration.js
- Alapértelmezett admin létrehozása: node scripts/create-admin.js
- Alapértelmezett admin belépési adatok: admin@wavealert.com / Admin123!

10. Ismert Problémák és Megjegyzések

Probléma	Részletek	Javasolt megoldás
Duplikált adatbázis csomagok	A backend package.json mysql2 és mssql csomagot is tartalmaz.	Ellenőrizd, melyik használt; távolítsd el a feleslegeset.
Kikommentezett e-mail route	Az /emails útvonal ki van kommentezve az App.jsx-ben.	Ellenőrizd és aktiváld, ha a SendGrid integráció készen áll.
Adatbázis-kompatibilitás	schema.sql MySQL szintaxist (AUTO_INCREMENT) használ, a backend mssql csomaggal fut.	Séma konvertálása IDENTITY szintaxisra SQL Server esetén.
Hiányzó API-dokumentáció	Nincs Swagger/OpenAPI leírás.	OpenAPI 3.0 specifikáció hozzáadása javasolt.

11. Jövőbeli Fejlesztési Lehetőségek

11.1 Funkcionális

- Real-time értesítések (WebSocket)
- Naptár integráció (Google Calendar, Outlook)
- Mobilalkalmazás (React Native)
- Push értesítések
- Export funkciók (Excel, CSV)

11.2 Technikai

- TypeScript migráció
- GraphQL API
- Redis cache réteg
- Docker konténerizáció
- CI/CD pipeline
- E2E tesztelés (Playwright / Cypress)
- Swagger/OpenAPI dokumentáció

11.3 UI/UX

- Reszponzív dizájn javítása
- Dark mode
- Akadálymentesség (WCAG 2.1 AA)
- PWA-támogatás

Dokumentum vége – BMFVSE WaveAlert